Solución de la pregunta 8

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ELECTRÓLISIS Y LEYES DE FARADAY

¿Qué volumen total de gas (0 °C, 1 atm) se produce al electrolizar agua acidulada con 1,00 A durante 1,00 h?

A) 0,418 L

B) 0,209 L

C) 0,836 L

D) 1,05 L

E) 0,627 L

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1. **e^-**
   3600/96 485 = 0,0373 mol.

2. **Gases**
   H_2: 0,0187; O_2: 0,00933 mol → total 0,0280 mol → 0,627 L.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Considera solo el H_2.

B) Considera solo el O_2.

C) Usa 2 e^- por O_2.

D) Usa 1 e^- por H_2.

Idea clave. $H_2 : O_2 = 2 : 1$ en volumen.